

ESP32-S3 + 四个传感器：最小杜邦线接法

按引脚丝印名称接线；图中排列是连接关系，不是模块实际针脚左右位置。现有 1.0.1 固件无需修改。

供电：稳压 5V / 推荐 2A
负极 / 全部 GND 共地

5V 正极 → ESP32 的 5V、LD 的 VCC、MQ 的 VCC
GY-302 / BME688 的 VCC → ESP32 的 3V3 输出

此供电方式下
两个 USB 均拔掉

① GY-302 / BH1750

I2C 地址 0x23

ESP32 3V3

ESP32 GND

GPIO9 / SCL

GPIO8 / SDA

ESP32 GND

VCC

GND

SCL

SDA

ADDR

ADDR 接地；感光面露出，别被其它模块遮挡。

② BME688

I2C 地址 0x76

ESP32 3V3

ESP32 GND

GPIO9 / SCL

GPIO8 / SDA

ESP32 GND

ESP32 3V3

VCC

GND

SCL

SDA

SDO

CS

③ LD2410C 雷达

256000 / 8N1

同源 5V 正极

ESP32 GND

GPIO17 / RX

GPIO18 / TX

GPIO16

VCC

GND

TX

RX

OUT

TX 接 RX；天线正面朝检测区。厂家 IO 是 3.3V。

④ MQ 气体模块

AO / DO 都要保护

同源 5V 正极

ESP32 GND

GPIO4 / ADC

GPIO5

VCC

GND

AO

DO

分压 A 点

反相 D 点

先搭第 2 页保护电路，再接 AO / DO；禁止直连 GPIO。

GPIO8、GPIO9、3V3、GND 都要分叉：用小面包板或分线端子，接到两个 I2C 模块。
接线 / 插拔前关闭全部电源。BME688 远离 MQ 的热探头。I2C 模块已有上拉时，不额外加上拉。

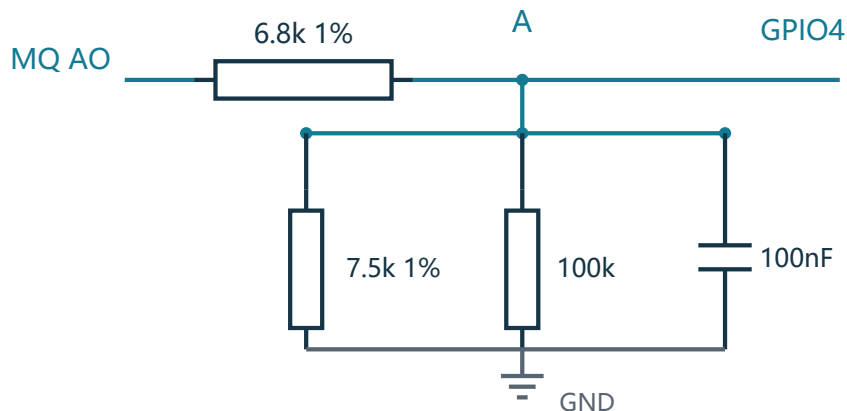
S3-ENVIRONMENT | 2026-10-05 | 1/2

MQ 的两路保护：不接 PCB 也必须搭

用小面包板装 6 颗电阻、1 颗电容和 1 只直插三极管。保持现有 ADC 换算和数字报警极性。

AO: 6.8k / 7.5k 分压 + 100k 负载

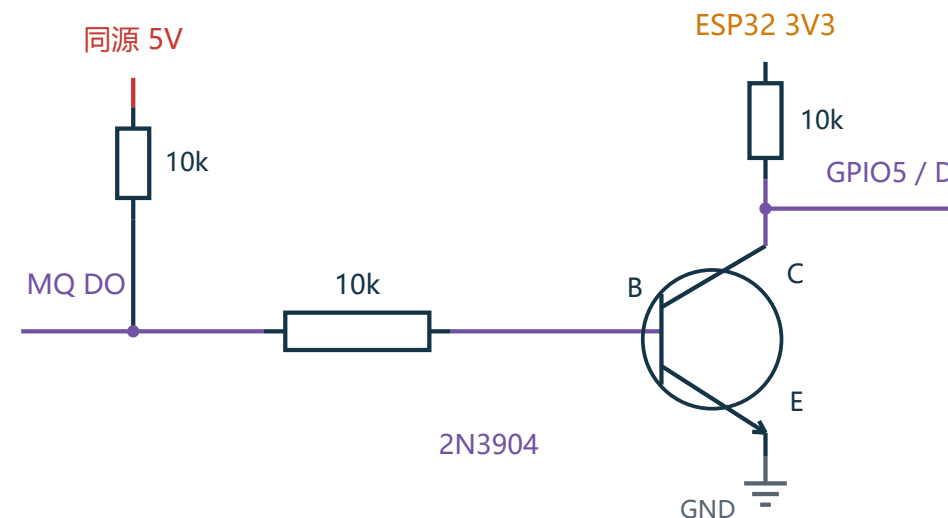
A 点才接 GPIO4; 不是把 MQ AO 直接接 GPIO4。



AO=5.00V 时 A≈2.53V; 5.25V + 1% 误差最坏≈2.685V。

DO: 2N3904 反相, GPIO 只见 0 / 3.3V

选 NPN 2N3904; 核对 E / B / C, 不按三极管外观猜脚。



元件清单 (直插电阻即可)

6.8k 1% ×1; 7.5k 1% ×1; 100k ×1; 10k ×3; 100nF ×1; 2N3904 ×1。

MQ 原始 DO 低 → 三极管关 → GPIO5 高; 保持网页默认 HIGH 报警。

onsemi 2N3904: 1=E、2=B、3=C; 不同厂商 / 替代型号先查脚位。没有保护器件时先不接 MQ。

先测再插: 暂不接 GPIO4, 用 5V 模拟 AO 输入, 万用表测 A≈2.53V; 断电撤掉模拟线, 再接 MQ。

测试顺序: GY-302 → BME688 → LD2410C → 最后 MQ; 每次添加模块后重新上电, 让固件检测模块。

网页点“立即采样”检查新读数; MQ 完成供电 / 分压 / DO 极性 / 预热检查后再启用告警。

本图是单一 5V 电源的临时台架接法, 未包含载板断电隔离; 不得叠加独立 USB / 5V 电源。

资料: Hi-Link LD2410C V1.00 (3.3V IO) ; onsemi 2N3904; VCC-GND YD-ESP32-S3 电源说明。